TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · ĐHQG-HCM

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông

LABGUARD

Hệ thống giám sát và quản lý sự cố phòng máy

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ THIẾT KẾ SƠ BỘ

NT106 — Lập trình mạng căn bản

Nhóm 5

Thành viên	**MSSV**	**Phân hệ**
Võ Trọng Phúc	25521452	Agent và Protocol
Nguyễn Bá Quang	25521524	Central Server và SQL Server
Lý Tuyết Vy	25522107	Admin Windows Forms
Đỗ Minh Ngọc	25521203	Kiểm thử TCP và hỗ trợ phân tích, xử lý sự cố

Báo cáo giữa kỳ · Số liệu đến ngày 03/11/2026

Thành phố Hồ Chí Minh · 2026

Mục lục

1. Bài toán giám sát phòng máy 3
2. Mục tiêu và phạm vi 3
3. Kiến trúc và mô hình triển khai 4
3.1. Vì sao chọn mô hình khách – chủ? 4
3.2. Bố trí trong phòng thực hành 4
4. Giao thức TCP và cách đọc bản tin 5
5. Gửi số liệu và phục hồi kết nối 5
6. Dữ liệu thu thập và lưu trữ 6
7. Phát hiện và quản lý sự cố 6
7.1. Nhận biết tải tài nguyên và mất liên lạc 7
7.2. Dịch vụ, ứng dụng và độ mới của dữ liệu 8
7.3. Từ cảnh báo đến đóng hồ sơ 9
8. Phân tích và hỗ trợ xử lý sự cố 10
8.1. CPU cao trên máy thực hành MAY-03 10
8.2. Kế hoạch đánh giá khả năng phân tích sự cố 11
9. Kết quả thực hiện giữa kỳ 12
10. Phân công thành viên 12
11. Kế hoạch phát triển 13
12. Kết luận 13

1. Bài toán giám sát phòng máy

Trong giờ thực hành, một sinh viên báo rằng trang web của bài tập mở rất chậm. Người trực cần biết hiện tượng chỉ xảy ra trên máy đó hay nhiều máy cũng không truy cập được. Ping có thể cho biết máy đích có trả lời một loại yêu cầu mạng, nhưng không cho biết máy trạm đang thiếu tài nguyên hay dịch vụ web đã trả đúng nội dung.

Nhóm đề xuất LabGuard để người trực có thể xem tình trạng của nhiều máy tại một nơi, chọn máy cần kiểm tra và theo dõi sự cố đến khi xác minh được kết quả xử lý. Ba thông tin cần được phân biệt: máy trạm còn liên lạc với hệ thống hay không, số đo nào vượt ngưỡng và người trực đã xử lý sự cố đến đâu.

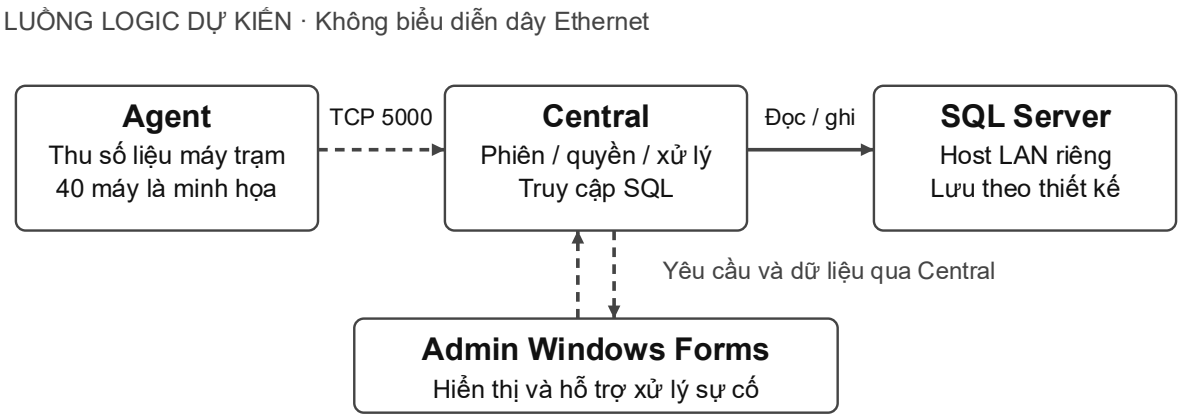
2. Mục tiêu và phạm vi

Đối tượng sử dụng là giảng viên hoặc người quản trị phòng máy Windows. Nhóm lấy phòng 40 máy làm ví dụ bố trí mạng. Đây là quy mô thiết kế, chưa phải kết quả đo năng lực phục vụ.

Nhu cầu của người trực	**Chức năng theo thiết kế**
Theo dõi thiết bị	Xem CPU, RAM, thời gian hoạt động và độ mới của số đo. Phạm vi còn gồm thông tin giao diện mạng và trạng thái dịch vụ.
Phát hiện bất thường	Theo dõi nhịp tim của Agent và đối chiếu chuỗi mẫu với ngưỡng cảnh báo. Không xem một mẫu thiếu là giá trị 0.
Theo dõi xử lý	Mở hồ sơ sự cố, xem bằng chứng, ghi nhận thao tác và kiểm tra lại trước khi đóng hồ sơ.

LabGuard hỗ trợ người trực quyết định bước tiếp theo. Đề tài không đặt mục tiêu điều khiển máy từ xa hay tự sửa lỗi. Trọng tâm của môn NT106 là tổ chức giao thức trên TCP và phối hợp các thành phần qua mạng.

3. Kiến trúc và mô hình triển khai



Hình 1. Đường trao đổi dữ liệu giữa Agent, Central, SQL Server và Admin.

Agent trên từng máy trạm và ứng dụng Admin đều chủ động kết nối đến Central. Agent gửi số đo; Central xác thực phiên, kiểm tra bản tin rồi ghi dữ liệu vào SQL Server. Khi người trực chọn một máy, Admin yêu cầu Central cung cấp thông tin mà tài khoản được phép xem. Admin không cần kết nối riêng đến từng Agent hoặc trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

3.1. Vì sao chọn mô hình khách – chủ?

Một đầu mối giúp cả phòng áp dụng cùng quy tắc cảnh báo và cho phép nhiều người trực theo dõi cùng một hồ sơ. Với mô hình ngang hàng, các máy phải tự tìm nhau, đồng bộ trạng thái và thực hiện phân quyền ở nhiều nơi. Đổi lại, nếu Central không phản hồi, Admin phải báo rằng số liệu đã cũ thay vì kết luận mọi máy đều tắt.

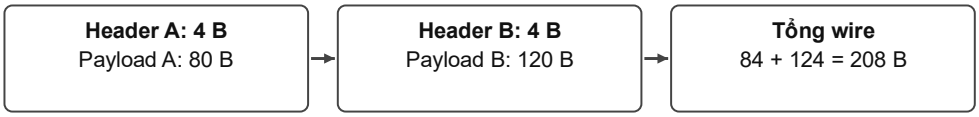
3.2. Bố trí trong phòng thực hành

Trong ví dụ mạng hình sao 192.168.1.0/24, mỗi máy nối đến switch qua Ethernet. Central dùng địa chỉ .100 và lắng nghe TCP trên cổng 5000; máy quản trị dùng .5, các máy trạm dùng .10–.49. Nếu đặt SQL Server ở máy riêng (.101), 40 máy trạm cùng Central, Admin và máy SQL cần 43 cổng switch; một đường nối lên mạng ngoài sẽ nâng số cổng sử dụng lên 44.

MAY-03 có thể dùng địa chỉ 192.168.1.12, nhưng hệ thống nhận diện máy bằng mã thiết bị thay vì IP. Khi chuyển máy sang mạng con khác, cần kiểm tra lại địa chỉ Central, đường định tuyến và chính sách tường lửa. Agent phải xác thực lại mỗi lần thiết lập phiên mới.

4. Giao thức TCP và cách đọc bản tin

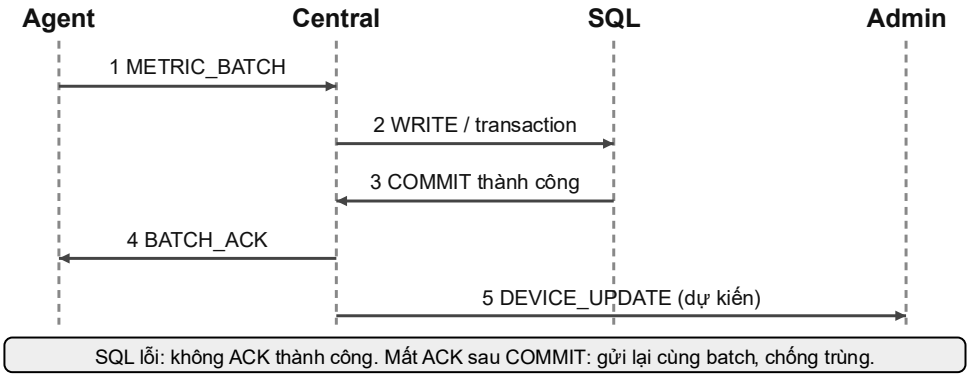
Trong thiết kế, Agent gửi số liệu định kỳ và nhận xác nhận trên cùng kết nối. TCP cung cấp dòng byte theo thứ tự và có cơ chế truyền lại; nhóm chọn TCP để trực tiếp thực hành quản lý phiên và đọc, ghi trên Socket. Lựa chọn này không dựa trên giả định TCP luôn nhanh hơn HTTP. TLS bảo vệ kênh truyền, còn quyền gửi dữ liệu phụ thuộc vào bước xác thực ở lớp ứng dụng.



Hình 2. Bên nhận đọc độ dài trước khi ghép phần nội dung của bản tin.

Mỗi bản tin bắt đầu bằng bốn byte biểu diễn độ dài nội dung theo thứ tự byte lớn trước, theo sau là JSON mã hóa UTF-8. Bên nhận kiểm tra giới hạn 256 KiB rồi mới dành bộ nhớ. Chẳng hạn, nếu lần đọc đầu chỉ nhận được 56 trong 80 byte nội dung, bên nhận phải chờ 24 byte còn lại. Một lần đọc tiếp theo có thể chứa cả phần đầu của bản tin kế tiếp.

5. Gửi số liệu và phục hồi kết nối



Hình 3. Central chỉ xác nhận lô dữ liệu sau khi giao dịch lưu trữ thành công.

Nếu mất mạng sau khi SQL đã ghi nhưng trước khi Agent nhận xác nhận, Agent có thể gửi lại cùng lô. Central đối chiếu mã thiết bị, mã lần khởi động và mã lô để tránh ghi trùng. Xác nhận ở lớp TCP chỉ liên quan đến truyền byte; nó không chứng minh SQL đã lưu dữ liệu.

Bộ đệm của bản thử riêng Checkpoint 4.1 giữ tối đa 50 lô trên RAM; dữ liệu chưa gửi hết có thể mất khi tiến trình khởi động lại. Mẫu gửi bù giữ thời điểm đo ban đầu: người trực có thể dùng nó để xem lại tải nhưng không dùng để kết luận máy đang hoạt động. Nhịp tim và thông báo trạng thái dịch vụ không được gửi bù như số liệu tài nguyên.

6. Dữ liệu thu thập và lưu trữ

CPU và RAM cho biết mức sử dụng tài nguyên; thời gian hoạt động hỗ trợ đọc diễn biến của máy. Central còn cần biết thiết bị nào gửi mẫu và mẫu được đo lúc nào. Nếu MAY-03 gửi bù một số đo sau khi kết nối lại, thời điểm Central nhận lô sẽ muộn hơn thời điểm đo. Vì vậy giao diện cần thể hiện độ mới của dữ liệu.



Hình 4. Các bảng phục vụ nhận diện lô, lưu mẫu đo và theo dõi sự cố.

Nhóm chọn SQL Server trong môi trường C# và Windows để lưu các thay đổi liên quan trong cùng giao dịch. Khi hai người cùng sửa một hồ sơ, ứng dụng cần so phiên bản đã đọc với phiên bản đang lưu; người sửa sau phải được báo nếu hồ sơ đã thay đổi.

7. Phát hiện và quản lý sự cố

Khi MAY-03 phản hồi chậm, mức sử dụng CPU là dữ liệu quan sát. Ba mẫu liên tiếp vượt ngưỡng tạo thành dấu hiệu bất thường. Nếu sinh viên phải dừng bài thực hành vì ứng dụng không phản hồi, người trực có căn cứ ghi nhận một sự cố vận hành và đánh giá mức ảnh hưởng. Để xác định nguyên nhân, người trực còn phải đối chiếu thời điểm chậm với công việc đang chạy và kết quả kiểm tra tại máy.

Một sự cố vận hành có thể cần điều tra an ninh khi xuất hiện bằng chứng riêng, chẳng hạn nhật ký ghi nhận truy cập trái phép đã được xác minh. Chỉ số CPU, RAM hoặc việc Agent mất liên lạc tự chúng chưa đủ cho nhận định đó. Phạm vi của LabGuard là giám sát phòng máy và hỗ trợ người trực thu hẹp nguyên nhân.

7.1. Nhận biết tải tài nguyên và mất liên lạc

Thiết kế tách riêng việc đánh giá CPU, RAM và tình trạng liên lạc của từng máy. Với tài nguyên, mẫu phải hợp lệ, đúng phiên và đúng thứ tự. Lô gửi bù hoặc trùng lặp không được tính như một lần đo mới. Bộ phát hiện sử dụng hai ngưỡng khác nhau cho lúc cảnh báo và lúc phục hồi để tránh đổi trạng thái liên tục khi tải dao động.

CPU cao kéo dài

Theo quy tắc trong bản thử riêng, ba mẫu CPU liên tiếp từ 90% trở lên đủ điều kiện cảnh báo. Hồ sơ cần giữ chuỗi số đo, thời điểm đo và mã máy để người trực so khớp với lúc ứng dụng chậm. Tải có thể do tác vụ học tập hợp lệ. Người trực xem tiến trình tại máy, hỏi người sử dụng rồi mới chọn biện pháp phù hợp. Mục 8.1 minh họa một thao tác và cách xác minh.

RAM cao kéo dài

Ba mẫu RAM liên tiếp từ 85% trở lên cho thấy áp lực bộ nhớ kéo dài. Cần lưu tỷ lệ sử dụng và thời điểm của từng mẫu. Để phân biệt một tác vụ dùng nhiều bộ nhớ với khả năng rò rỉ, người trực xem bộ nhớ theo tiến trình tại máy và theo dõi sau khi tác vụ kết thúc. Có thể đề nghị sinh viên lưu bài rồi đóng ứng dụng đã dùng xong. Sau cảnh báo, cần ba mẫu mới liên tiếp ở mức 70% trở xuống để xác nhận điều kiện tải đã phục hồi. Với cả CPU và RAM, hai lần chuyển trạng thái phải cách nhau ít nhất 15 giây.

Agent mất liên lạc

Trong bản thử riêng Checkpoint 4.1, Agent gửi nhịp tim mỗi 5 giây. Central dùng đồng hồ đơn điệu để tính tuổi của hoạt động hợp lệ trong phiên. Khi quét và thấy thời gian này quá 20 giây, Central ghi nhận mất liên lạc. Người trực cần giữ thời điểm nhận cuối, phiên và thời điểm phát hiện, rồi kiểm tra Agent tại máy, đường đến Central và tình trạng các máy cùng phòng. Tùy kết quả, có thể nối lại cáp hoặc khởi động lại Agent theo quyền được giao. Một bản tin hoạt động hợp lệ, còn mới của phiên hiện hành là căn cứ xác minh liên lạc đã trở lại. Riêng kết nối TCP hoặc thao tác đăng nhập chưa đủ.

7.2. Dịch vụ, ứng dụng và độ mới của dữ liệu

Dịch vụ không đáp ứng tại cổng đã cấu hình

Thiết kế cho phép Agent thử TCP tới tối đa năm cổng trong danh sách đã định, với thời gian chờ hai giây. Khi phép thử báo lỗi, cần lưu máy quan sát, dịch vụ, đích, cổng, thời điểm và kết quả. Một lần hết thời gian chờ có thể do đường mạng hoặc tường lửa. Người trực kiểm tra cổng lắng nghe tại máy chủ, rồi đối chiếu từ máy thứ hai. Nếu dịch vụ đã dừng, người phụ trách có thể khởi động lại theo quy trình và thử lại đúng cổng từ máy ban đầu. Kết nối thành công chỉ xác minh khả năng tiếp cận cổng.

Ứng dụng không truy cập được

Ngay cả khi cổng mở, chứng thư có thể không hợp lệ hoặc ứng dụng có thể trả trang lỗi. Theo hướng phát triển, nhóm sẽ lưu kết quả lần lượt của DNS, TCP, TLS và giao dịch ứng dụng trên cùng đích. Bước lỗi đầu tiên giúp chọn phép kiểm tra tiếp theo. Người phụ trách chỉ sửa cấu hình hoặc dịch vụ sau khi đã kiểm tra giả thuyết, rồi chạy lại giao dịch từ đường truy cập gặp lỗi. Mục 8.2 minh họa cách đối chiếu từ hai máy.

Dữ liệu thiếu hoặc quá cũ

Khi thiếu mẫu hợp lệ hoặc lần đo cuối đã nằm ngoài khoảng thời gian dùng để đánh giá, giao diện cần thể hiện độ mới chưa xác định hoặc dữ liệu đã cũ. Người trực lưu giờ đo, giờ nhận, phiên và dấu hiệu gửi bù để phân biệt máy ngừng thu với Central nhận chậm. Hãy đối chiếu nhịp tim, bộ thu trên Agent và hàng đợi trước khi xử lý thành phần gặp lỗi. Phải nhận được mẫu mới, đúng thứ tự của phiên hiện hành mới có thể đánh giá lại tải. Mẫu cũ vẫn có giá trị khi xem lịch sử.

Trên main đã có bộ thu CPU, RAM và thời gian hoạt động. Checkpoint 4.1 thử riêng quy tắc tải và theo dõi mất liên lạc tại Central; chưa ghép cảnh báo vào Admin. Hợp đồng có dữ liệu giao diện mạng và trạng thái dịch vụ; việc thu trên máy thật và hiển thị còn cần kiểm chứng.

7.3. Từ cảnh báo đến đóng hồ sơ

Một máy có thể đã liên lạc lại trong khi sinh viên vẫn chưa truy cập được ứng dụng. Vì vậy, trạng thái kết nối, điều kiện kỹ thuật và tiến độ xử lý của người trực cần được theo dõi riêng. Nhóm thiết kế hồ sơ sự cố để người tiếp nhận ca sau có thể biết điều gì đã xảy ra, giả thuyết nào đã kiểm tra và vì sao hồ sơ được đóng.

Bước xử lý	**Thông tin và quyết định của người trực**
1. Phát hiện	Giữ các mẫu hoặc kết quả phép thử đã tạo cảnh báo cùng thời điểm phát hiện. Đây là căn cứ để tái hiện dấu hiệu ban đầu.
2. Đánh giá	Xác định máy, dịch vụ, số người bị ảnh hưởng và công việc bị gián đoạn để chọn mức ưu tiên.
3. Ghi nhận	Gắn mã sự cố với mã thiết bị, loại sự cố và thời điểm phát hiện. Chỉ định người phụ trách để các trao đổi sau cùng quy về một hồ sơ.
4. Điều tra	Ghi từng giả thuyết còn khả dĩ, phép kiểm tra bổ sung và kết quả ủng hộ hoặc phản bác. Ghi rõ dữ liệu còn thiếu để người tiếp nhận biết cần đo gì.
5. Xử lý	Chọn thao tác phù hợp với bằng chứng và quyền của người thực hiện. Ghi ai đã làm gì, lúc nào và thay đổi nào cần hoàn tác nếu thao tác không có tác dụng.
6. Xác minh	Đo lại sau thao tác trên máy hoặc đường truy cập gặp lỗi. Lưu kết quả, thời điểm và mức đáp ứng của ứng dụng để so với tình trạng ban đầu.
7. Đóng hồ sơ	Người phụ trách ghi kết quả cuối, lý do đóng và thời điểm đóng. Nếu phép đo mới vẫn lỗi hoặc chưa đủ bằng chứng, tiếp tục điều tra.

Quy trình trên là thiết kế cho Admin. Hiện nhóm mới có các thành phần nhận biết dấu hiệu kỹ thuật. Việc tự tạo hồ sơ, lưu lịch sử thao tác và cập nhật hồ sơ xuyên suốt từ Central đến Admin vẫn thuộc phần tích hợp tiếp theo.

8. Phân tích và hỗ trợ xử lý sự cố

8.1. CPU cao trên máy thực hành MAY-03

Tình huống giả lập (SAMPLE). Sinh viên báo ứng dụng vẽ phản hồi chậm. Bảng dưới đây dùng giờ địa phương giả định trong cùng buổi thực hành. Các mẫu mới thuộc cùng phiên, được Central xử lý đúng thứ tự ở các thời điểm minh họa.

Mốc giờ	**Quan sát và diễn biến giả định**
09:14:00 · 09:14:05 · 09:14:10	CPU lần lượt đạt 91,2%, 93,1% và 92,4%. Mẫu thứ ba hoàn tất chuỗi ba mẫu từ 90% trở lên, đủ điều kiện cảnh báo lần đầu.
09:14:20	Người trực đối chiếu tên máy và hỏi sinh viên về tác vụ vừa khởi chạy. Tại MAY-03, trình quản lý tác vụ cho thấy một lượt xuất tệp đang dùng nhiều CPU.
09:14:35	Sau khi xác nhận đây là lượt xuất trùng và bản vẽ đã lưu, sinh viên hủy riêng lượt xuất đó bằng giao diện ứng dụng.
09:14:45 · 09:14:50 · 09:14:55	Ba mẫu mới đạt 73%, 69% và 67%, đều ở mức 75% trở xuống. Khoảng cách từ lần chuyển sang cảnh báo đã vượt 15 giây. Sinh viên thử lại thao tác vẽ và xác nhận ứng dụng phản hồi bình thường.

Chuỗi đầu đủ để phát hiện CPU cao nhưng để ngỏ tiến trình nào gây tải. LabGuard hiện thu mức sử dụng CPU của máy. Tên tác vụ trong ví dụ đến từ kiểm tra trực tiếp tại MAY-03. Việc tải giảm sau khi hủy lượt xuất củng cố giả thuyết đó. Nếu CPU đã giảm mà ứng dụng vẫn chậm, người trực tiếp tục kiểm tra bộ nhớ, đĩa hoặc dịch vụ ứng dụng.

Trong hồ sơ dự kiến, người trực gắn hai chuỗi số đo với MAY-03, ghi nguồn quan sát tiến trình, người thực hiện, giờ hủy tác vụ và kết quả thử vẽ lại. Chuỗi mẫu sau thao tác giải thích vì sao cảnh báo tài nguyên đã phục hồi. Kết quả thử vẽ giải thích vì sao người phụ trách có thể đóng sự cố ảnh hưởng đến sinh viên.

8.2. Kế hoạch đánh giá khả năng phân tích sự cố

Lỗi truy cập cùng một dịch vụ từ hai máy Windows

Tình huống giả lập (SAMPLE). Hai máy Windows A và B cùng mở một trang HTTPS thử nghiệm theo tên, với cùng cấu hình trong cùng vòng đo. Người trực muốn phân biệt lỗi ở đường truy cập của A với khả năng dịch vụ ngừng cho cả phòng.

Phép kiểm tra	Máy A	Máy B
DNS	Bộ phân giải trả NXDOMAIN (không tìm thấy tên).	Phân giải được địa chỉ của dịch vụ.
TCP	Chưa chạy do bước DNS đã dừng.	Mở được kết nối tới cổng 443.
TLS	Chưa chạy.	Xác minh đúng chứng thư và tên máy chủ.
Ứng dụng	Chưa có phản hồi để đánh giá.	HTTP 200 và nội dung chứa dấu hiệu nhận biết đã định trước.

Giao dịch thành công ở B phản bác giả thuyết dịch vụ ngừng với mọi máy trong vòng đo. Ở A, điểm lỗi quan sát được là phân giải tên. Sai tên đích, cấu hình bộ phân giải khác nhau hoặc một phản hồi cũ còn trong bộ nhớ đệm đều có thể giải thích kết quả. Các bước sau DNS ở A chưa chạy nên vẫn chưa biết chúng sẽ cho kết quả gì.

Người trực đối chiếu tên đã gửi, bộ phân giải thực sự được dùng và phản hồi DNS ở cả hai máy. Giả sử kiểm tra cấu hình cho thấy A dùng sai bộ phân giải của phòng thử, người phụ trách sẽ lưu cấu hình cũ và sửa riêng cấu hình thử theo phương án đã duyệt. Nếu hai máy đã dùng đúng cấu hình, cần kiểm tra bản ghi và bộ nhớ đệm trước khi chọn thao tác khác.

Đối chiếu kết luận và xác minh phục hồi

Nhóm dự kiến tạo lỗi có chủ đích trong môi trường thử, ghi nhận thay đổi rồi so sánh kết luận khi chỉ xem A với khi xem cả A và B. Sau xử lý, hai máy phải bắt đầu vòng đo mới trên cùng đích, đủ muộn để phân biệt với thời điểm thao tác dù đồng hồ có sai số. Cả hai phải hoàn tất DNS, TCP, TLS và nhận đúng nội dung. Hồ sơ lưu kết quả từng bước trước và sau xử lý. Đã có mã bộ đánh giá và ca kiểm thử với dữ liệu mẫu trong working tree riêng. Việc chạy phép đo trên hai máy thật và chuyển kết quả về Admin là bước tiếp theo.

9. Kết quả thực hiện giữa kỳ

Bảng tách mã đã tích hợp trên main khỏi phép thử cục bộ ở working tree Checkpoint 4.1. Kết quả thử riêng chưa phải nghiệm thu. Đến 03/11/2026, trong 40 nhiệm vụ có 6 XONG, 2 ĐANG LÀM và 32 CHƯA LÀM.

Nhóm chức năng	Mức hiện tại	Kết quả và phần còn lại
Giao thức và kết nối	Main / thử riêng	Main có đóng khung và TCP/HELLO; Agent chưa chạy giám sát. Checkpoint 4.1 thử TLS, xác thực, kết nối lại và gửi bù sau mất ACK.
Thu thập dữ liệu thiết bị	Có trên main	Có bộ thu CPU, RAM và thời gian hoạt động trên Windows. Dữ liệu giao diện mạng và trạng thái dịch vụ còn cần triển khai, kiểm chứng.
Central và lưu trữ	Main / thử riêng	Main có listener TCP và DDL. Checkpoint 4.1 thử CPU/RAM từ Agent qua Central cục bộ tới SQL thử nghiệm, chưa ghép Admin.
Giao diện Admin	Bản mẫu trên main	Có bố cục Windows Forms 0.1; chưa đọc dữ liệu thật từ Central theo quyền.
Phát hiện và xử lý sự cố	Thử riêng	Checkpoint 4.1 thử quy tắc CPU/RAM và mất liên lạc ở Central; chưa nối lưu hồ sơ và xử lý trên Admin.
Hỗ trợ phân tích sự cố	Mã riêng	Có mã bộ đánh giá và ca kiểm thử dữ liệu mẫu. Đo trên hai máy thật và hiển thị qua Admin vẫn là kế hoạch.

Kết nối lại (LG-A-005), gửi bù (LG-A-006) và theo dõi mất liên lạc (LG-B-003) vẫn ghi «Chưa làm» trong WBS. Chưa nghiệm thu luồng từ Agent đến Admin; chưa thử trên hai máy Windows thật hoặc thử tải 40 máy.

10. Phân công thành viên

Thành viên	Trách nhiệm chính
Võ Trọng Phúc	Agent và giao thức; phối hợp với Central về định dạng bản tin, phiên kết nối và gửi bù.
Nguyễn Bá Quang	Central Server và SQL Server; tiếp nhận, lưu số liệu, xử lý sự cố và cung cấp dữ liệu có phân quyền.
Lý Tuyết Vy	Admin Windows Forms; hiển thị thiết bị và tổ chức thao tác theo dõi, cập nhật hồ sơ.
Đỗ Minh Ngọc	Công cụ kiểm thử truyền thông TCP và chức năng hỗ trợ phân tích, xử lý sự cố tích hợp trong LabGuard.

11. Kế hoạch phát triển

Giai đoạn	Công việc và kết quả cần đạt
1. Hoàn thiện kết nối và thu thập	Kiểm tra phiên sau khi mất mạng, giới hạn bộ đệm và độ mới của mẫu gửi bù. Hoàn thiện các loại dữ liệu trong phạm vi giám sát.
2. Tích hợp các thành phần	Theo dõi một lô từ Agent qua Central đến SQL; kiểm tra Admin chỉ đọc được dữ liệu thuộc quyền của tài khoản.
3. Phát hiện và hỗ trợ xử lý	Nối quy tắc cảnh báo với hồ sơ sự cố. Trên Admin, trình bày dấu hiệu, giả thuyết còn mở và bước kiểm tra tiếp theo.
4. Thử nghiệm với nhiều máy	Bắt đầu với hai máy Windows và một dịch vụ thử. Ghi lại lỗi được tạo, đối chiếu nhận định và kiểm tra phục hồi trên đường truy cập từng gặp lỗi.
5. Hoàn thiện và đánh giá	Kiểm tra giao diện khi dữ liệu cũ, mất kết nối hoặc hai người cùng cập nhật. Đánh giá khả năng phân tích và khả năng phục vụ theo quy mô thực sự đã thử.

12. Kết luận

Với LabGuard, thông tin hữu ích cho người trực không chỉ là máy nào vượt ngưỡng, mà còn là số đo có đủ mới và cần kiểm tra gì tiếp theo. Kiến trúc tập trung giúp liên kết dữ liệu từ máy trạm với quá trình xử lý trên Admin. Ở giữa kỳ, main có phần giao tiếp và thu cục bộ; các phần mở rộng vẫn ở bản thử riêng; bước quan trọng tiếp theo là nối chúng thành một luồng có thể kiểm chứng từ cảnh báo đầu tiên đến phép đo xác nhận phục hồi.